

Thème 4 — Fonction du second degré

Corrigé — niveau Facile

Détail des calculs.

Exercice 1

$a = 1, b = -5, c = 6 : \Delta = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 > 0$. Deux racines :

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow \boxed{x_1 = 2, x_2 = 3}.$$

Exercice 2

$a = 1, b = -4, c = 4 : \Delta = 16 - 16 = 0$. **Une** racine double : $x = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{2} = \boxed{2}$.

Exercice 3

$a = 1, b = 1, c = 1 : \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. **Aucune** racine réelle. Comme $a = 1 > 0$, le trinôme est **strictement positif** pour tout x .

Exercice 4

$f(x) = x^2 - 2x - 3, a = 1, b = -2, c = -3, \Delta = 4 + 12 = 16$.

a) Sommet : $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = \left(\frac{2}{2}; -\frac{16}{4}\right) = \boxed{(1; -4)}$.

b) Racines : $x = \frac{2 \pm 4}{2} \Rightarrow \boxed{x_1 = -1, x_2 = 3}$.

Exercice 5

Intersection avec Oy : on pose $x = 0, f(0) = 2 \times 0 - 3 \times 0 + 5 = 5$. Point $\boxed{(0; 5)}$ (c'est le coefficient c).